SismoVivienda AI: arquitectura conceptual para la evaluación sismorresistente preliminar de viviendas autoconstruidas

Ronaldo Cuchilla Nieto; Abel Leandro Pandal Laura
Mikel Alonso Morales Cochachin; Luis Antonio Yupayccana Puma

Programa de Entrenamiento en Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales para el Sector AEC

Resumen

La preocupación por los daños que los sismos pueden ocasionar en edificaciones vulnerables motivó al equipo a estudiar una dificultad concreta de la vivienda autoconstruida en Lima Metropolitana: disponer de información estructural suficiente y transformarla en un modelo que permita examinar preliminarmente su respuesta sísmica. La interpretación de planos y la reconstrucción del modelo demandan trabajo especializado; automatizar parte de este proceso constituye la oportunidad técnica del proyecto.

Se propone desarrollar un prototipo para viviendas de albañilería confinada de uno a dos niveles. A partir de fotografías o escaneos legibles de planos estructurales, información complementaria y ubicación, el sistema combinará procesamiento de imágenes, OCR y un modelo multimodal para producir datos geométricos estructurados. Un ingeniero revisará y completará estos datos antes de generar un modelo parametrizado mediante la API de ETABS. Los resultados calculados se procesarán con reglas reproducibles y se explicarán mediante un LLM con recuperación documental controlada -RAG-, para elaborar un informe preliminar trazable.

La propuesta busca reducir tareas repetitivas de digitalización y modelado. Su utilidad y precisión se medirán comparando el flujo asistido con un modelo manual de referencia. El alcance corresponde a indicadores seleccionados y alertas; la evaluación de una vivienda existente exige verificar la correspondencia entre sus planos y lo construido.

Palabras clave: IA multimodal; autoconstrucción; albañilería confinada; interpretación de planos; ETABS; trazabilidad.

1. Introducción y antecedentes sísmicos

La evaluación preliminar de viviendas vulnerables adquiere relevancia frente a la actividad sísmica regional. Para delimitar los antecedentes se consideran boletines de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) y del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN). La tabla 1 identifica el país, la fecha del evento, la localización informada y la magnitud de momento atribuida a cada fuente.

Tabla 1. Antecedentes sísmicos regionales documentados.

País y fecha del evento	Localización informada	Magnitud de momento	Fuente sismológica
Venezuela, 24 de junio de 2026	Cerca de la costa de Venezuela; dos eventos consecutivos	Mw 7,2 y Mw 7,5; los boletines especifican Mww	RSPR (2026a, 2026b)
Colombia, 10 de agosto de 2026	San José del Palmar, Chocó	Mw 7,4	IG-EPN (2026), con magnitud y ubicación tomadas del Servicio Geológico Colombiano
Ecuador, 25 de abril de 2025	Frente a las costas de Esmeraldas	Mw 6,1, magnitud preferida del IG-EPN	IG-EPN (2025)

En Venezuela se documentan dos eventos diferentes, por lo que no corresponde reducir el antecedente a una única magnitud. Para Colombia, el informe del IG-EPN también registra que el sismo fue percibido en varias provincias ecuatorianas; esa percepción no constituye un tercer terremoto independiente. El evento de Esmeraldas se incorpora como antecedente adicional de 2025, separado cronológicamente de los eventos de 2026. Su mecanismo focal se

vincula con la zona de contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana (IG-EPN, 2025, 2026; RSPR, 2026a, 2026b).

Mw expresa magnitud de momento. Mww identifica una estimación de esa magnitud mediante inversión de la fase W; su notación genérica es Mw (U.S. Geological Survey, s. f.). Se conservan los valores y la precisión publicados por los organismos citados. La magnitud caracteriza el evento y no debe confundirse con la intensidad del movimiento en un lugar ni con el daño de una vivienda. Estos antecedentes motivan la evaluación preventiva, pero no permiten extrapolar directamente las consecuencias de un terremoto extranjero a Lima.

En Perú, el Instituto Geofísico del Perú (2024) explica la actividad sísmica asociada a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana. En una publicación de SENCICO, Dumler Cuya (2026) señala, citando investigaciones de GRADE, que siete de cada diez viviendas del área urbana nacional son autoconstruidas y advierte sobre la falta de asistencia técnica. Esta cifra describe el contexto urbano nacional y no una medición específica de Lima.

La propuesta concentra el piloto en Lima Metropolitana y aborda una dificultad operativa: convertir planos estructurales disponibles en datos revisables y modelos que faciliten una evaluación preliminar. La motivación sísmica regional se traduce así en un problema de documentación, interpretación y modelado con control técnico.

2. Definición del problema

2.1. Problema social y técnico

Las viviendas autoconstruidas pueden presentar documentación incompleta, modificaciones respecto de sus planos, propiedades de materiales desconocidas y asistencia técnica limitada. Estas condiciones dificultan conocer su comportamiento estructural y definir qué información adicional requiere una evaluación profesional.

El proyecto no parte de asumir que toda autoconstrucción es insegura. Parte de reconocer que la incertidumbre sobre lo construido y la disponibilidad desigual de información complican su evaluación. En los casos sin planos suficientes, será necesario un levantamiento previo; el prototipo no resolverá esa ausencia mediante inferencias visuales de fachadas.

2.2. Cuello de botella que abordará el prototipo

Para analizar un caso documentado, es necesario interpretar el plano, identificar elementos y dimensiones, reconstruir la geometría, definir materiales y cargas, configurar el modelo, ejecutar el análisis y revisar sus resultados. El proyecto abordará principalmente la transformación del plano en una representación estructurada y su transferencia a ETABS, conservando la revisión técnica.

Formulación del problema: ¿Cómo utilizar IA multimodal y automatización para asistir la transformación de planos estructurales fotografiados en modelos parametrizados de viviendas autoconstruidas, reduciendo trabajo manual y manteniendo trazabilidad y validación humana?

Usuarios previstos: ingenieros y equipos técnicos que realizan revisiones preliminares. Los propietarios serían beneficiarios indirectos; la aprobación de datos y supuestos corresponde al responsable técnico.

3. Objetivo y alcance

3.1. Objetivo general

Desarrollar y validar un prototipo asistido por IA que transforme planos estructurales fotografiados de viviendas autoconstruidas de albañilería confinada de uno a dos niveles en modelos parametrizados de ETABS, para obtener indicadores de respuesta sísmica y generar un informe preliminar con trazabilidad, supuestos y alertas.

3.2. Objetivos específicos

1. Extraer geometría, cotas y relaciones entre elementos mediante un flujo híbrido de visión multimodal, OCR y procesamiento geométrico.
2. Organizar la información en un esquema JSON que registre origen, estado de revisión y datos faltantes.

3. Implementar la corrección y aprobación humana de la geometría y de los parámetros requeridos para el análisis.
4. Automatizar la generación y análisis de una plantilla ETABS técnicamente revisada y la extracción de resultados seleccionados.
5. Elaborar explicaciones sustentadas mediante RAG y comparar precisión, correcciones y tiempos frente a un caso manual.

3.3. Alcance acordado del MVP

Aspecto	Definición
Territorio inicial	Lima Metropolitana; piloto sujeto a disponibilidad de información
Sistema estructural	Albañilería confinada
Altura	Uno a dos niveles
Caso demostrativo	Una vivienda piloto principal; casos adicionales si el tiempo y los datos lo permiten
Entrada principal	Fotografía o escaneo legible de un plano estructural, o conjunto de láminas requerido
Información complementaria	Alturas, espesores, materiales, cargas, ubicación y demás parámetros aprobados por el responsable técnico
Modelado	Una plantilla ETABS parametrizada, con representación de la albañilería y restricciones definidas por el equipo técnico
Condición del sitio	Consulta referencial de microzonificación cuando exista cobertura; parámetros de análisis aprobados por el responsable técnico
Salida	Modelo, indicadores seleccionados e informe de evaluación preliminar
Contingencia	Corrección o ingreso de datos mediante CSV/Excel y conversión al mismo esquema JSON

Límites del alcance. El prototipo no certificará seguridad estructural, calculará una probabilidad de colapso ni diseñará reforzamientos. Tampoco reconstruirá viviendas desde fotografías generales, inferirá capacidad portante o admitirá otros sistemas y edificios de mayor altura. Las propiedades no documentadas permanecerán pendientes o se tratarán como supuestos explícitos aprobados para un escenario de análisis. Un plano por sí solo no acredita el estado real de la vivienda.

4. Solución propuesta y justificación de la IA

La solución integra un intérprete visual, una representación de datos revisable y una conexión programática con un motor de cálculo estructural. La IA propondrá información candidata a partir del plano; ETABS calculará la respuesta del modelo; las reglas del sistema procesarán los indicadores; el LLM explicará información previamente calculada y documentada.

La interpretación visual se considera una capacidad que debe probarse sobre los planos del piloto. AECV-Bench evalúa modelos multimodales con planos del sector AEC y encuentra mejores resultados en lectura de texto que en razonamiento espacial y conteo fiable de símbolos (Kondratenko et al., 2026). Estos hallazgos justifican utilizar revisión humana y comprobaciones geométricas. No acreditan por sí mismos la precisión de una reconstrucción estructural completa para este proyecto.

El flujo utilizará corrección de perspectiva, lectura de textos y cotas, análisis por regiones y extracción estructurada. Las comprobaciones revisarán unidades, coherencia dimensional, conectividad y completitud. Los datos ambiguos se mostrarán al revisor; una dimensión ausente no se completará automáticamente como si hubiese sido observada.

Propuesta de valor: reducir el trabajo necesario para convertir información gráfica de una vivienda en un modelo analizable, manteniendo un vínculo verificable entre el plano, los datos aprobados, el modelo y el informe. La reducción efectiva de tiempo se comprobará durante la validación.

5. Arquitectura conceptual y diseño de implementación

La arquitectura convierte la propuesta en un sistema desarrollable: define módulos, tecnologías, contratos de datos, controles de ingeniería, pruebas y evidencias. El núcleo será un flujo híbrido: la IA interpreta información gráfica y redacta explicaciones; los algoritmos verifican consistencia y procesan indicadores; ETABS ejecuta el cálculo; el responsable técnico aprueba datos e hipótesis.

Diseño tecnológico. La solución integra fotografía/escaneo, representación JSON, revisión humana, ETABS y su API, contingencia CSV/Excel y RAG. Las bibliotecas descritas constituyen alternativas de implementación organizadas por función. Su selección se realizará mediante criterios de compatibilidad, precisión, trazabilidad y facilidad de integración.

5.1. Principios y capas del sistema

Capa	Responsabilidad	Condición indispensable
Interacción	Cargar planos, completar información, corregir y aprobar datos, consultar resultados	El revisor puede identificar y corregir cada dato utilizado
Interpretación visual	Preprocesar imágenes y proponer elementos, textos, cotas y relaciones	Cada propuesta conserva su evidencia visual y sus incertidumbres
Datos y orquestación	Validar esquemas, controlar etapas y mantener versiones	Una ejecución utiliza una versión inequívoca de datos y configuración
Ingeniería	Traducir datos aprobados a un modelo, analizar y verificar resultados	La plantilla y los parámetros han sido revisados técnicamente
Explicación documental	Recuperar fuentes y elaborar el informe	Las cifras y los criterios se vinculan con resultados y documentos identificados
Verificación	Probar módulos, interfaces y flujo completo	Las afirmaciones de desempeño tienen evidencia reproducible

Los datos desconocidos se representarán como ausentes. Una suposición será un registro explícito con autor, justificación y aprobación; no se confundirá con una medición. Asimismo, una validación de formato JSON no acredita la corrección geométrica ni la validez del modelo físico.

5.2. Flujo integral y puntos de aprobación

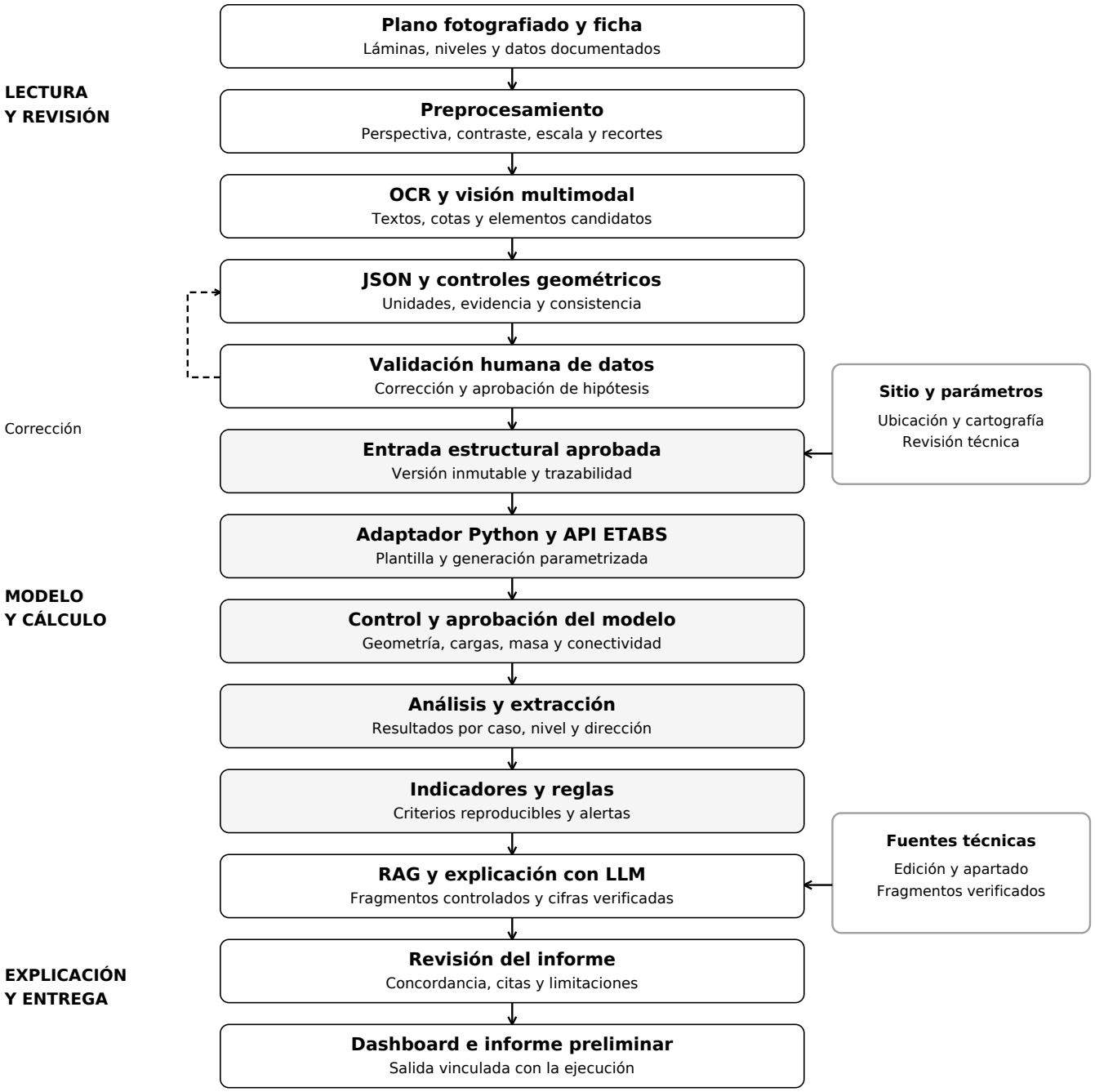


Figura 1. Arquitectura del flujo asistido. Las entradas de sitio y fuentes documentales se integran en sus puntos de revisión; la corrección devuelve los datos a comprobación.

Existen tres aprobaciones distintas: **datos de entrada**, **modelo y configuración de análisis** e **informe**. La primera permite construir el modelo; la segunda habilita el cálculo y la interpretación; la tercera autoriza entregar el resultado preliminar. Los errores y datos faltantes detienen la etapa correspondiente y se registran en el expediente.

5.3. Tecnologías propuestas y entorno de ejecución

El diseño contempla una aplicación modular en Python. Streamlit constituye una alternativa para la interfaz de revisión, por su integración con el lenguaje y sus tablas editables. Los módulos de ingeniería y datos permanecerán separados de la interfaz para poder probarlos y reutilizarlos.

Necesidad	Tecnología propuesta	Decisión de implementación
Lenguaje y entorno	Python, entorno virtual y dependencias fijadas	Seleccionar una versión compatible con ETABS y las bibliotecas mediante una instalación de prueba
Interfaz	Streamlit	Carga de archivos, formularios, tablas de corrección, aprobación y descarga
Lectura de documentos	PyMuPDF y Pillow	Rasterizar PDF escaneados, leer imágenes y generar vistas de revisión
Procesamiento visual	OpenCV y NumPy	Perspectiva, rotación, contraste, recortes y transformaciones de coordenadas
OCR	Tesseract con adaptador Python como candidato inicial	Probar lectura de cotas/textos; contrastar con el modelo multimodal antes de confirmar el motor
Visión semántica	API de un modelo multimodal	Comparar candidatos de OpenAI, Anthropic y Google; registrar modelo y versión realmente utilizados
Contratos de datos	Pydantic y JSON Schema	Tipos, campos obligatorios, rangos y validación explícita de salidas
Geometría	Shapely y NumPy	Intersecciones, distancias, duplicados y continuidad según tolerancias aprobadas
Tablas y contingencia	pandas, CSV y openpyxl para XLSX	Revisión e intercambio con conversión al contrato JSON
Sitio	GeoPandas, Shapely y pyproj	Cruce espacial con cartografía oficial y control de sistemas de coordenadas
Persistencia	SQLite y archivos por expediente	Estados, revisiones y registros; imágenes, JSON y modelos como archivos identificados
Automatización ETABS	API CSI y adaptador Python	Evaluar comtypes o pythonnet según la interfaz y documentación de la instalación; adoptar una ruta comprobada
Resultados y reglas	pandas, NumPy y configuración JSON	Normalizar resultados y aplicar criterios reproducibles
Recuperación documental	SQLite FTS5/BM25	Buscar términos y apartados en el corpus técnico
Recuperación semántica	Sentence Transformers y NumPy, si mejora la prueba de recuperación	Embeddings multilingües y comparación vectorial sobre el corpus pequeño del piloto
Explicación	API LLM con salida estructurada	Redactar a partir de indicadores, alertas y fragmentos recuperados
Informe y figuras	ReportLab y Matplotlib	PDF desde plantilla; tablas y gráficos con valores verificados
Pruebas	pytest y herramientas de prueba de Streamlit	Pruebas de reglas, contratos, integración y comportamiento de la interfaz
Desarrollo y coordinación	Claude Code, Git, Discord y Miro	Asistencia de programación, versiones, acuerdos y evidencias

Despliegue del piloto. El esquema de despliegue contempla una aplicación y un ejecutor de ETABS en una estación Windows de 64 bits con licencia válida. La compatibilidad del sistema operativo, la versión de ETABS y el adaptador se verificará en la instalación del piloto. El usuario accederá a la interfaz de revisión desde el navegador; las llamadas a los modelos de IA utilizarán internet. El cálculo de ETABS ocurrirá en esa estación, bajo su configuración y licencia.

El piloto funcionará inicialmente para un revisor y una ejecución de ETABS a la vez. El proceso de cálculo estará separado de los cambios de pantalla para impedir que una actualización de la interfaz duplique un análisis. La sesión de Streamlit gestionará la interacción, mientras SQLite conservará el estado persistente del expediente.

Una interfaz alojada en la nube y un ejecutor Windows remoto requerirían un servicio adicional de coordinación, autenticación y transferencia. Esa extensión se documentará como evolución; no se asumirá necesaria para demostrar el MVP.

5.4. Módulo de ingreso y evaluación de calidad

Entrada: JPG/PNG o PDF escaneado con planos estructurales; ficha de la vivienda y láminas complementarias. La fotografía seguirá siendo la ruta que se valida. La lectura directa de entidades DWG/DXF no será una dependencia del piloto.

Procesamiento: comprobar formato real, apertura, tamaño, resolución, orientación, integridad y legibilidad; identificar planta y nivel; registrar disponibilidad de cotas y referencias dimensionales. La ficha recogerá niveles, alturas, espesores, materiales conocidos, tipo de techo, modificaciones conocidas y correspondencia del plano con lo construido.

Salida: expediente identificado, originales conservados, inventario de láminas y lista de información pendiente. El ingreso satisfactorio de un archivo no habilitará automáticamente el análisis.

Pruebas: archivos válidos y dañados; lámina recortada; ausencia de una planta; texto ilegible; foto girada; fotografía sin referencia dimensional. Se comprobará que el sistema identifique el problema y solicite información sin fabricar datos. Los umbrales de calidad se ajustarán con el conjunto de prueba y se documentarán.

5.5. Preprocesamiento, escala y transformación geométrica

OpenCV permitirá corregir rotación y perspectiva. El sistema conservará la imagen original y producirá una versión normalizada para extracción, con los parámetros de transformación aplicados.

Las operaciones previstas son: selección del contorno del plano, corrección de perspectiva cuando sea aplicable, ajuste moderado de contraste, eliminación controlada de ruido y recortes por región con solapamiento. Un revisor podrá seleccionar puntos de referencia si la detección automática del contorno falla.

La escala se obtendrá de cotas legibles o de una referencia dimensional aprobada. Se contrastarán varias cotas, preferentemente en ambas direcciones; la escala declarada en el rótulo puede haber cambiado por impresión, escaneo o redimensionamiento. Una lámina curva o con deformación no corregible mediante una transformación plana se marcará para nueva captura o levantamiento supervisado.

Cada recorte guardará su relación con la lámina completa. Las coordenadas detectadas se transformarán a un sistema común antes de construir geometría. Las coordenadas del plano se convertirán a metros con un origen y ejes explícitos; no se mezclarán con latitud/longitud de la vivienda.

Salida: imágenes normalizadas, recortes, referencias dimensionales y registro de transformaciones. **Pruebas:** concordancia de cotas antes/después, conservación de líneas finas y texto, retorno de coordenadas del recorte al plano completo y error de escala frente a medidas conocidas. El preprocesamiento se comparará con la imagen original para comprobar que realmente mejora la extracción.

5.6. Interpretación híbrida: OCR, visión y comprobaciones

La extracción tendrá tareas delimitadas: leer textos/cotas, localizar elementos, relacionar cotas con geometría y organizar candidatos. El vocabulario permitido distinguirá muro, columna de confinamiento, viga de confinamiento, vano, eje y otros elementos documentados requeridos por la plantilla. Si no es posible distinguir una clase, se conservará la ambigüedad para revisión.

El OCR devolverá texto y posición. El modelo multimodal propondrá clases, asociaciones y datos estructurados con referencias visuales. Algoritmos geométricos contrastarán longitudes, alineamientos, intersecciones y duplicados entre recortes. Una línea gráfica no se aceptará como eje estructural o muro por su sola presencia.

Las instrucciones al modelo definirán unidades, esquema, clases admitidas, campos ausentes y obligación de indicar evidencia. La aplicación validará la respuesta incluso cuando el proveedor ofrezca salida estructurada. Se conservarán la respuesta inicial, los errores de validación y los reintentos limitados. El texto contenido en el plano

se tratará como información de entrada, sin permitir que modifique las instrucciones del sistema.

Prueba comparativa de modelos: utilizar uno a tres planos, según disponibilidad, con un caso principal y fotografías de calidad diferente. Las distintas fotos de una misma lámina se reportarán como variantes del mismo caso. Se anotará manualmente la referencia y se compararán: modelo multimodal solo; flujo híbrido con OCR y comprobaciones; y salida final después de revisión humana.

Para cada candidato se registrarán precisión y cobertura por clase, lectura y asociación de cotas, error dimensional, tiempo, costo, cantidad de reintentos y tiempo de corrección. La repetición de algunas inferencias permitirá observar variabilidad. Se separarán ejemplos usados para ajustar instrucciones de casos reservados para evaluación, cuando el conjunto lo permita. La selección dependerá del desempeño conjunto y de los errores críticos, no de una reputación general del proveedor.

5.7. Contratos de datos, persistencia y versiones

El JSON constituirá el contrato entre módulos; SQLite registrará expedientes, ejecuciones, aprobaciones y cambios. Pydantic validará la estructura y los tipos, con conversiones de unidades deliberadas y registradas.

Contrato	Contenido mínimo	Uso
`expediente.json`	Identificador, láminas, niveles, datos conocidos, ubicación y estado de documentación	Identificación del caso
`extraccion_preliminar.json`	Candidatos, textos originales, cotas, regiones visuales y dudas	Medición de desempeño de la IA
`estructura_validada.json`	Geometría aprobada, materiales, cargas, sitio, hipótesis y aprobación	Única entrada admitida para modelar
`ejecucion.json`	Identificador de corrida, huellas de archivos, versiones y configuración	Reproducibilidad
`resultados_etabs.json`	Valores, unidades, casos, direcciones, niveles y correspondencia con objetos ETABS	Datos de cálculo
`evaluacion.json`	Indicadores, reglas, alertas, datos faltantes y referencias técnicas	Evaluación reproducible
`informe.json`	Datos verificados, explicaciones, citas y limitaciones	Construcción del informe

Cada elemento tendrá identificador persistente, clase, nivel, coordenadas, dimensiones, unidad, origen, región de evidencia, estado de revisión y autor de la corrección. Las propiedades de materiales y las hipótesis de modelado utilizarán registros propios, vinculados con elementos o con el caso completo. `null` significará dato ausente; no se utilizará cero para representar una medida desconocida.

Se distinguirán tres situaciones: leído del plano, incorporado mediante documentación/medición y supuesto aprobado. La señal de confianza visual será orientativa, sin presentarse como probabilidad calibrada. La respuesta del proveedor, el JSON inicial y las revisiones permanecerán diferenciados.

La aprobación generará una versión inmutable de entrada con huella SHA-256 y registro del revisor. Cambiar geometría, cargas o hipótesis requerirá una nueva aprobación y nueva corrida. Cambiar únicamente fuentes explicativas invalidará la explicación; modificar una regla invalidará la evaluación y el informe. Ninguna salida vigente se asociará silenciosamente a una entrada distinta.

Pruebas: unidades incompatibles, coordenadas no finitas, dimensiones negativas, identificadores duplicados, referencias inexistentes, campos ausentes y datos sin aprobar. También se verificará la equivalencia del ingreso CSV/XLSX con el JSON y la conservación de evidencia tras una corrección.

5.8. Interfaz de revisión y aprobación humana

La pantalla presentará el plano con identificadores y geometría superpuesta, junto con tablas editables. Cada selección o búsqueda por identificador mostrará la región de origen y los valores asociados. En el MVP se priorizarán correcciones por tabla, formularios y previsualización; un editor gráfico avanzado podrá incorporarse posteriormente.

El revisor podrá confirmar o reclasificar elementos, editar coordenadas y dimensiones, agregar omisiones, eliminar duplicados y completar información documentada. Toda modificación actualizará la previsualización y ejecutará nuevamente las comprobaciones. Los datos ambiguos, los supuestos y los valores pendientes permanecerán visibles.

La aplicación diferenciará guardar un borrador de aprobar una entrada. La aprobación requerirá datos mínimos completos, conflictos críticos resueltos y justificación de supuestos. En un piloto con único operador se registrará su identidad configurada; eso no se presentará como autenticación multiusuario ni firma digital.

Pruebas: corregir una cota cambia su geometría asociada; eliminar un elemento no deja referencias huérfanas; aprobar con información crítica ausente falla; una revisión revoca la vigencia de resultados anteriores. Se medirá el tiempo de revisión, porque es parte del costo real del flujo asistido.

5.9. Información geográfica y condición del sitio

Se registrarán coordenadas, precisión de ubicación, fuente y fecha de la cartografía. Se trabajará con un mapa oficial seleccionado para el caso piloto. GeoPandas/Shapely permitirán el cruce entre punto y polígono, verificando previamente sus sistemas de referencia. Para límites y distancias se utilizará una proyección apropiada, sin interpretar grados geográficos como metros.

La salida distinguirá: zona cartográfica encontrada, proximidad a un límite, falta de cobertura e información geotécnica específica disponible. Si el mapa existe solo como imagen/PDF, su georreferenciación o digitalización será una tarea explícita con control de calidad; no se tratará como un conjunto de polígonos confiables ya disponible.

El responsable técnico aprobará los parámetros de sitio empleados en el escenario de análisis. Una zona de microzonificación no se equiparará automáticamente a un perfil normativo sin revisar la fuente y la correspondencia. Si solo se conoce el distrito, se declarará que falta localización suficiente.

Pruebas: punto dentro de una zona, próximo a un límite, fuera de cobertura y con coordenadas mal definidas. La salida referencial se contrastará con el mapa original y el parámetro aprobado. El módulo no producirá capacidad portante.

5.10. Adaptador ETABS, plantilla y análisis

El adaptador traducirá el contrato aprobado a instrucciones de la API CSI, cuya documentación permite generación y modificación de modelos, ejecución y extracción (Computers and Structures, Inc., s. f.). El equipo dispone de ETABS y de conexión con su API; la implementación extenderá esta integración hacia la generación parametrizada y la extracción trazable de resultados. El ejecutor mantendrá control sobre la instancia del piloto y no abrirá ni modificará modelos ajenos al expediente.

Prueba de integración: verificar la conexión disponible, registrar la versión, abrir una copia de un modelo conocido, consultar unidades, ejecutar un caso y leer una tabla de resultados. Esta verificación precederá a la automatización geométrica completa.

Plantilla estructural: el responsable de ingeniería definirá y revisará representación de muros, confinamiento, losas/diafragmas, apoyos, malla, materiales, rigideces, cargas, masa y análisis. Se explicitará qué está representado como elemento físico, qué constituye una idealización y cómo se evita duplicar rigidez o peso. La interpretación de losas aligeradas o techos se establecerá con información complementaria; no se deducirá de una planta sin evidencia.

Generación: fijar unidades; cargar materiales/secciones permitidos; crear niveles y objetos; resolver conectividad y malla; asignar cargas, masas y restricciones; establecer casos y combinaciones aprobados; guardar una copia

identificada. Se verificará el resultado de cada operación de API, con el significado de los códigos de retorno documentado para esa versión. Una operación fallida detendrá la construcción.

Control antes del análisis: conteo y dimensiones frente al JSON, continuidad, conectividad, apoyos, asignaciones, peso/masa, cargas y advertencias. El ingeniero revisará el modelo generado y aprobará su configuración. Para el piloto se propone análisis modal y modal espectral cuando resulte pertinente y esté sustentado; el procedimiento definitivo se aprobará conforme a la tipología y criterios aplicables.

Control después del análisis: estado de los casos, disponibilidad de resultados, advertencias del solver, equilibrio cuando corresponda, participación modal y consistencia de periodos y desplazamientos. Las verificaciones de participación modal y equilibrio serán controles internos aunque el informe muestre un conjunto reducido de indicadores.

Pruebas: interrupción de conexión, error de acceso al ejecutor, material no definido, unidad incorrecta, objeto desconectado, carga duplicada, análisis incompleto y comparación manual/automatizada. Se mapearán identificadores del JSON a nombres de objetos ETABS y se comprobará que una nueva ejecución no duplique elementos ni reutilice resultados obsoletos.

5.11. Extracción de resultados y motor de evaluación

El marco de consulta será el Reglamento Nacional de Edificaciones publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2021). Los criterios de las normas E.020, E.030 y E.070 se seleccionarán por pertinencia y se registrarán con edición y apartado; la fecha de la página del repositorio no sustituye la comprobación de la versión aplicable de cada norma.

El adaptador seleccionará explícitamente casos/combinaciones y extraerá resultados con unidades, nivel, dirección y tipo de valor. Se conservarán los datos originales de la API y una versión normalizada, vinculados con la huella del modelo, los datos aprobados y la corrida.

La normalización distinguirá desplazamientos de derivas, resultados modales de valores globales y resultados crudos de los transformados por criterios de evaluación. Si se aplica una amplificación o ajuste, se registrarán fórmula, parámetros y sustento. El cálculo de deriva requiere altura aprobada y una definición consistente; no se aceptará como equivalente cualquier columna de desplazamientos de ETABS.

Cada regla registrará identificador, variables, unidades, condición de aplicabilidad, fórmula o comparación, umbral, fuente/edición/apartado y estado. Los límites se programarán a partir de documentos revisados; no se consultará al LLM para improvisarlos durante cada evaluación. E.020, E.030 y E.070 serán fuentes previstas, con documentación complementaria pertinente para los aspectos del modelo.

Las salidas distinguirán **alerta**, **sin alerta para el criterio evaluado**, **no evaluado por falta de datos** y **no aplicable**. Una conclusión global no ocultará criterios no evaluados. Periodos, derivas y cortante basal describen la respuesta del modelo; por sí solos no acreditan resistencia de materiales, cumplimiento integral ni probabilidad de colapso.

Pruebas: comparación con tablas ETABS, unidades, dirección y caso correctos; valores por debajo, en y por encima de límites aprobados; parámetros ausentes; reglas no aplicables; consistencia de fórmulas con verificación manual. El mismo conjunto de datos y reglas debe producir la misma evaluación.

5.12. RAG y explicación técnica controlada

La recuperación aumentada permite vincular la generación de texto con información documental externa (Lewis et al., 2020). En esta propuesta se adapta ese principio a un corpus técnico controlado, sin asumir que la recuperación acredita por sí sola la corrección de una conclusión. El corpus contendrá únicamente documentos técnicos seleccionados y aprobados. Cada documento tendrá emisor, título, edición, fecha, condición de vigencia revisada y huella del archivo. Los fragmentos conservarán página, sección, artículo y vínculos con tablas o figuras. La transcripción de tablas normativas se verificará manualmente antes de usarlas.

Para el corpus pequeño del piloto se propone búsqueda por términos y apartados con SQLite FTS5/BM25. Los identificadores de las reglas ayudarán a recuperar el artículo correspondiente. Si las pruebas muestran que preguntas redactadas de otra manera pierden documentos relevantes, se incorporará búsqueda semántica con embeddings multilingües mediante Sentence Transformers y similitud calculada con NumPy. La combinación de resultados mantendrá filtros por documento y edición; los embeddings facilitan recuperación, pero no verifican vigencia ni aplicabilidad normativa.

La petición al LLM incluirá indicadores verificados, alertas, supuestos y fragmentos seleccionados. Su salida estructurada contendrá explicaciones y referencias a identificadores existentes. Una etapa posterior verificará que las cifras coincidan con el contrato de resultados y que las citas correspondan a fragmentos efectivamente recuperados. La pertinencia técnica de la explicación se revisará con el responsable de ingeniería.

Pruebas de recuperación: preguntas y alertas con fragmento de referencia; cobertura del artículo esperado dentro de los primeros resultados; documentos con versiones diferentes; consultas sin sustento. **Pruebas de generación:** afirmación respaldada, cifra alterada, cita inexistente, criterio fuera de alcance y ausencia de información. Sin sustento documental no se emitirá una conclusión normativa. Si la API falla, los indicadores y fuentes podrán entregarse en una plantilla determinística, dejando la explicación generativa pendiente.

5.13. Informe, dashboard y trazabilidad de entrega

El dashboard mostrará plano, versión aprobada, estado del modelo y los siete resultados seleccionados del MVP. Cada indicador permitirá identificar caso, unidades y origen. El PDF se generará mediante una plantilla reproducible con ReportLab; las figuras, mediante Matplotlib a partir de datos estructurados.

El informe incluirá identificación, información disponible, correspondencia del plano con la vivienda, hipótesis, modelo/casos, resultados, alertas, sitio, fuentes, limitaciones y estado de revisión. Las cifras y tablas se insertarán desde contratos verificados; la redacción del LLM se reservará para las explicaciones. Un anexo o expediente técnico conservará geometría, correcciones y registros de ejecución.

Pruebas: ningún valor del PDF contradice el resultado estructurado; todas las cifras tienen unidad y caso; citas accesibles; supuestos visibles; resultados obsoletos bloqueados; gráficos coherentes; renderizado legible sin tablas cortadas. La validación visual del PDF se sumará a la comprobación de datos.

5.14. Orquestación, fallos y operación del prototipo

Estado del expediente	Condición para avanzar
Recibido	Archivos abiertos e inventario registrado
Pendiente de datos o captura	Incorporar información mínima o imágenes utilizables
Extraído	Salida inicial conservada y esquema procesable
En revisión	Corregir geometría, completar parámetros y resolver conflictos
Entrada aprobada	Versión y autor de aprobación registrados
Modelo generado	Operaciones API completas y controles de generación superados
Modelo aprobado	Revisión técnica y configuración aceptadas
Analizado	Casos completados y resultados identificados
Evaluado	Reglas ejecutadas con estados explícitos
Informe revisado	Datos, explicaciones y presentación comprobados
Fallido	Error registrado; reanudar desde una etapa segura con entradas vigentes

Una cola local persistida en SQLite y un proceso ejecutor separado controlarán las tareas largas. Habrá un único trabajo de ETABS activo por estación; cada tarea tendrá identificador, etapa, tiempos, número de intento y error. Un doble clic o una actualización de pantalla no creará dos modelos ni dos cobros de API.

Los reintentos de API estarán acotados por presupuesto y tiempo. Las operaciones de modelado no se repetirán a ciegas sobre un modelo parcial: se reiniciará desde una copia limpia o un punto verificado. Si ETABS deja de responder, se preservarán entradas y registros y se marcará la corrida fallida. Cualquier recuperación se limitará a la instancia controlada por el piloto.

La contingencia de visión permitirá CSV/XLSX supervisado, preservando qué datos se ingresaron manualmente. La contingencia del LLM mantendrá tablas e indicadores. Una corrida previamente completada podrá conservarse para contingencia del Demo Day, identificada como grabada o precalculada; no se mostrará como una ejecución en vivo.

Se registrarán latencia por etapa, correcciones, errores y costo informado/estimado de API con tarifa y fecha. Las claves se cargarán desde variables de entorno o configuración de secretos local; no se incorporarán al repositorio. Se enviarán a proveedores externos solo imágenes o recortes necesarios, evitando datos personales del rótulo y ubicación exacta cuando no sean requeridos para la tarea visual. Los originales seguirán preservados en el expediente autorizado.

5.15. Plan integral de pruebas y evidencia

Las pruebas se organizan por dependencia: primero contratos y cálculo conocido; luego extracción y revisión; finalmente integración completa. pytest permitirá pruebas parametrizadas y conjuntos de datos de referencia. Las pruebas reales con ETABS se identificarán como dependientes de la estación y licencia; un simulador del adaptador servirá para probar estados y errores de la aplicación, sin presentarse como validación estructural.

Código	Prueba	Criterio/evidencia requerida
P01	Instalación y conexión Python-ETABS	Abrir una copia, consultar unidades, ejecutar y leer resultados; versiones registradas
P02	Ingreso y calidad de imágenes	Detectar captura/archivo insuficiente y conservar originales
P03	Perspectiva, escala y recortes	Dimensiones y coordenadas consistentes con referencias verificadas
P04	Benchmark visual	Referencia anotada; métricas por clase/modelo antes de corrección
P05	Contratos y unidades	Rechazar datos imposibles, referencias rotas y entradas críticas incompletas
P06	Revisión humana	Registro de edición/aprobación y correcta invalidación de resultados
P07	Sitio	Cruce cartográfico verificado; límites y ausencia de cobertura visibles
P08	Generación del modelo	Correspondencia de objetos/propiedades y controles de conectividad, masa y cargas
P09	Cálculo y referencia manual	Comparación bajo hipótesis equivalentes, con tolerancias aprobadas previamente
P10	Motor de reglas	Fórmulas verificadas y comportamiento correcto en límites y datos ausentes
P11	RAG y citas	Recuperar el sustento esperado, separar versiones y abstenerse sin soporte
P12	Informe	Concordancia de valores, citas y limitaciones; revisión visual del PDF
P13	Fallos y recuperación	No duplicar tareas; no mezclar corridas; contingencias claramente identificadas
P14	Flujo completo	Imagen → revisión → ETABS → indicadores → informe, con expediente reproducible

Se aprobarán antes del ensayo las tolerancias geométricas y de resultados, la regla de asociación entre detecciones y elementos de referencia y el protocolo de tiempos. No se fijará una precisión comercial sin medición. La liberación del caso piloto requerirá resolver todos los datos críticos y fallos bloqueantes; los criterios no evaluados seguirán declarados.

La evidencia incluirá imágenes anotadas, respuestas originales, JSON antes/después, historial de correcciones, modelos manual y automático, tablas ETABS, resultados de pruebas, comparación de tiempos/costos y captura del

flujo completo. Una demostración corregida acreditará el sistema asistido; la precisión inicial de la IA se reportará por separado.

5.16. Organización del código y reproducibilidad

Área del repositorio	Contenido previsto
`app/`	Pantallas, formularios y navegación
`schemas/`	Contratos Pydantic y versiones de esquema
`ingestion/` y `vision/`	Lectura, preprocesamiento, OCR, llamadas multimodales y normalización
`geometry/` y `site/`	Comprobaciones y procesamiento geográfico
`etabs_adapter/`	Conexión, generación, análisis y extracción
`evaluation/`	Indicadores y reglas revisadas
`rag/` y `reporting/`	Recuperación, generación controlada e informe
`orchestration/`	Estados, cola, ejecuciones y recuperación
`tests/`	Pruebas unitarias, integración y conjuntos de referencia autorizados
`config/` y `docs/`	Configuración sin secretos, instrucciones, decisiones y protocolo de validación

El repositorio contendrá código, configuración sin credenciales y datos de prueba autorizados. Los expedientes privados, originales y modelos generados se conservarán fuera del seguimiento público de Git. Cada demostración registrará revisión de código, dependencias, sistema operativo, ETABS, versión de plantilla, esquema, modelos IA, instrucciones, reglas y corpus.

Un README describirá instalación, preparación de ETABS, ejecución del piloto, limitaciones y cómo reproducir las pruebas. Claude Code apoyará programación y revisión; los cambios generados se someterán a los mismos controles. Discord y Miro conservarán acuerdos y decisiones técnicas, incluyendo sustituciones de tecnologías propuestas.

5.17. Secuencia de desarrollo y condiciones de avance

Paso	Trabajo	Condición para continuar
1. Base de ingeniería	Plano piloto, hipótesis, modelo manual y conexión API	Caso técnicamente revisable y lectura de resultados operativa
2. Contratos y generación	JSON aprobado → plantilla → análisis → resultados	Modelo parametrizado consistente con la referencia
3. Interpretación	Preprocesamiento, OCR, prueba multimodal y trazabilidad	Extracción medible y errores críticos identificables
4. Revisión y sitio	Tablas, geometría superpuesta, aprobaciones y cartografía	Datos completos y expediente aprobado antes de ETABS
5. Evaluación e informe	Reglas, corpus, recuperación, explicación y PDF	Cifras verificadas y afirmaciones sustentadas
6. Integración y demostración	Pruebas de fallos, comparación integral y ensayo	Flujo completo reproducible con métricas y limitaciones

El orden de construcción comienza con un JSON elaborado y aprobado manualmente para verificar la integración con ETABS. La fotografía continúa siendo la entrada principal del producto y deberá incorporarse a la demostración integral. Esta secuencia permite detectar temprano problemas de la API y de la plantilla, sin esperar a que el módulo visual esté terminado.

Definición de terminado del MVP: un expediente piloto con plano original, extracción inicial evaluada, correcciones trazables, entrada y modelo aprobados, análisis reproducible, siete resultados seleccionados, reglas

documentadas e informe revisado, acompañado de comparación contra referencia manual y evidencia de tiempos y costos. La arquitectura quedará validada para ese caso y alcance; la generalización requerirá más casos y evaluación técnica adicional.

6. Tecnologías y función de cada componente

Componente	Tecnología prevista	Función y estado
Asistencia al desarrollo	Claude Code	Seleccionado por el equipo para programación, integración y documentación; herramienta de desarrollo
Interpretación visual	Modelo multimodal mediante API	Extraer información candidata; proveedor y versión por seleccionar con pruebas propias
Preprocesamiento y OCR	Python, OpenCV, PyMuPDF, Pillow y Tesseract como candidato	Corregir imágenes, leer láminas y extraer texto; validar el motor con el piloto
Datos	JSON, Pydantic y SQLite	Contratos, unidades, procedencia, estados, versiones y aprobaciones
Revisión	Streamlit como alternativa de interfaz	Superposición sobre el plano, tablas editables y aprobación
Contingencia	CSV/Excel	Ingreso y corrección supervisados compatibles con el JSON
Sitio	Cartografía oficial, GeoPandas, Shapely y pyproj	Condición referencial; fuente y cobertura del piloto por verificar
Ingeniería	ETABS, API y Python	Generación, análisis y extracción; ETABS y conexión API disponibles
Evaluación	Reglas determinísticas, pandas y NumPy	Indicadores y alertas reproducibles; criterios por aprobar
Explicación	RAG con FTS5/BM25, LLM y embeddings si aportan mejora	Sustento documental y redacción; base técnica por preparar
Entrega	ReportLab y Matplotlib	PDF y figuras a partir de datos verificados
Operación y pruebas	Cola local, registros y pytest	Estados, fallos, recuperación y evidencia de pruebas

Claude Code se utilizará como herramienta de asistencia al desarrollo. El modelo multimodal del producto se seleccionará mediante comparación con las mismas imágenes, instrucciones y esquema de salida, registrando versión, desempeño, costo por caso y esfuerzo de corrección.

7. MVP y estrategia de validación

7.1. Demostración prevista

El MVP deberá completar un caso: cargar el plano, mostrar la extracción inicial, corregirla, aprobar los parámetros, generar y analizar el modelo ETABS y producir el informe. Una demostración con ingreso manual de datos acreditará la ruta de contingencia; su evidencia se distinguirá de la obtenida con extracción visual.

Se priorizarán siete resultados: estado de generación y análisis, geometría y número de muros, periodos seleccionados, derivas por nivel y dirección, cortante basal por dirección, advertencias e inconsistencias y condición referencial del sitio con su fuente.

7.2. Protocolo de comparación

Se construirá un modelo manual de referencia revisado técnicamente. El flujo asistido utilizará el mismo plano, materiales, hipótesis, cargas, unidades, casos de análisis y versión de ETABS. La comparación comprobará tanto la extracción inicial como la consistencia del modelo después de las correcciones humanas.

Dimensión	Métrica	Evidencia
Extracción inicial	Precisión: elementos correctos / elementos detectados; cobertura: elementos correctos / elementos de referencia	Anotaciones manuales y salida original de la IA
Lectura de cotas	Cotas leídas correctamente / cotas legibles de referencia	Correspondencia entre imagen, valor y elemento
Geometría	Error dimensional absoluto en metros y relativo cuando proceda	Comparación con cotas y geometría de referencia
Revisión humana	Número y tiempo de correcciones	Registro de cambios
Resultados del modelo	Diferencias de periodos, derivas y cortantes	Tablas de ambos modelos
Tiempo	Tiempo manual frente al flujo asistido completo	Incluye extracción, revisión, modelado y análisis
Trazabilidad	Datos y afirmaciones vinculados a fuentes	Plano, JSON, tablas de ETABS y fragmentos documentales

Las tolerancias técnicas se definirán antes de ejecutar la comparación, con aprobación del responsable de ingeniería. Para referencias distintas de cero se utilizará el error relativo absoluto; para valores cero o próximos a cero se reportará diferencia absoluta y un criterio apropiado. La concordancia con un modelo manual verifica el proceso implementado; no equivale a validar experimentalmente la seguridad de la vivienda.

8. Organización del equipo y responsabilidades

El equipo SismoVivienda AI está integrado por cuatro miembros. Las responsabilidades se distribuyen en cuatro frentes complementarios, con revisión cruzada de datos, modelos y resultados. La coordinación se documentará en Discord y las decisiones de arquitectura y validación en Miro; Git conservará la evolución del código y de la documentación técnica.

Integrante	Rol	Responsabilidades delimitadas
Ronaldo Cuchilla Nieto	Coordinación del proyecto y validación integral	Mantener el alcance y la coherencia problema-solución; coordinar la integración de módulos; consolidar el protocolo de comparación y las evidencias; revisar el informe académico y la demostración completa.
Abel Leandro Pandal Laura	Ingeniería estructural y caso piloto	Obtener y documentar el plano piloto autorizado; verificar su información y correspondencia con el caso estudiado; elaborar el modelo manual de referencia; definir con el equipo la plantilla, hipótesis, criterios normativos y condición referencial del sitio; revisar los resultados estructurales.
Mikel Alonso Morales Cochachin	Arquitectura de software e integración con ETABS	Estructurar módulos, contratos JSON y estados de ejecución; desarrollar el adaptador de la API y la generación parametrizada; integrar la revisión de datos, el almacenamiento y la extracción de resultados; implementar controles de errores y reproducibilidad.
Luis Antonio Yupayccana Puma	Interpretación multimodal y explicación con RAG	Implementar el preprocesamiento y evaluar OCR/modelos visuales; estructurar la extracción con evidencia; preparar el mecanismo de recuperación documental y generación de explicaciones; evaluar precisión, citas y consistencia del contenido generado.

La selección y obtención del caso piloto corresponde a Abel Leandro Pandal Laura, con revisión del equipo antes de incorporarlo a las pruebas. El caso deberá disponer de información legible, referencias dimensionales y autorización de uso, y ajustarse a albañilería confinada de uno a dos niveles.

La validación estructural se realizará manualmente dentro del equipo, con elaboración del modelo de referencia y revisión cruzada de geometría, cargas, hipótesis y resultados. Abel liderará la revisión de ingeniería; Mikel comprobará la correspondencia del modelo generado; Luis Antonio evaluará la extracción y las explicaciones; Ronaldo consolidará la evidencia y la coherencia de la evaluación. Esta distribución establece funciones de trabajo, sin sustituir los controles técnicos del protocolo.

9. Discusión y resultados esperados

La propuesta articula la definición del problema, el alcance del prototipo, la arquitectura y el protocolo de verificación. La base técnica disponible comprende Claude Code como herramienta de desarrollo, ETABS y conexión con su API. La evaluación funcional se realizará mediante un caso piloto documentado y la comparación entre modelado manual y flujo asistido.

El resultado esperado es un proceso trazable que vincule plano, extracción inicial, correcciones humanas, modelo parametrizado, resultados y explicación sustentada. Su contribución se evaluará mediante precisión geométrica, consistencia de indicadores, esfuerzo de corrección y tiempo total de procesamiento. La interpretación quedará circunscrita a los indicadores y supuestos analizados para la tipología definida.

Referencias

Computers and Structures, Inc. (s. f.). *Developer: Application programming interface (API)*. https://www.csiamerica.com/developer

Dumler Cuya, F. (2026, 17 de julio). *Artículo: Autoconstrucción en el Perú: una tarea pendiente*. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. https://www.gob.pe/institucion/sencico/noticias/1420547-articulo-autoconstruccion-en-el-peru-una-tarea-pendiente

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. (2025, 25 de abril). *Informe sísmico especial No. 2025-005*. https://www2.igepn.edu.ec/servicios/noticias/2231-informe-sismico-especial-no-2025-005

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. (2026, 10 de agosto). *Informe sísmico especial No. 2026-003*. https://igepn.edu.ec/servicios/noticias/2382-informe-sismico-especial-no-2026-003

Instituto Geofísico del Perú. (2024, 2 de julio). *¿Por qué ocurren sismos en el territorio peruano?* https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/981995-por-que-ocurren-sismos-en-el-territorio

Kondratenko, A., Birhane, M., Hsain, H. E., & Maciocci, G. (2026). *AECV-Bench: Benchmarking multimodal models on architectural and engineering drawings understanding* [Prepublicación]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.04819

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *33*, 9459-9474. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2021, 4 de noviembre). *Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE*. https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne

Red Sísmica de Puerto Rico. (2026a, 24 de junio). *Información general del evento: Cerca de la costa de Venezuela, magnitud 7.2 Mww* [Boletín 4, evento 20260624220433]. Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. https://redsismica.uprm.edu/spanish/informe_sismo/myInfoGeneral.php?id=20260624220433

Red Sísmica de Puerto Rico. (2026b, 24 de junio). *Información general del evento: Cerca de la costa de Venezuela, magnitud 7.5 Mww* [Boletín 4, evento 20260624220435]. Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. https://redsismica.uprm.edu/spanish/informe_sismo/myInfoGeneral.php?id=20260624220435

U.S. Geological Survey. (s. f.). *Magnitude types*. https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/magnitude-types